



INSTITUTO FEDERAL
Paraná



Ministério da Educação

DESENVOLVIMENTO DE UM *WEBSITE* VOLTADO À COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS NO MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND.

Maria Fernanda Ferreira dos Santos¹

Mariáh Bezerra Fassina¹

Karina Dias Espartosa²

Humberto Fioravante Ferro²

RESUMO

O crescente volume de resíduos sólidos urbanos representa um desafio significativo para os municípios brasileiros, demandando soluções eficazes para sua gestão. Em Assis Chateaubriand, a descontinuidade de um *website* informativo em 2020 comprometeu a comunicação sobre a coleta seletiva, dificultando o acesso da população a informações essenciais, como cronograma e diretrizes de separação, e limitando a adesão ao programa Coleta Amiga, operacionalizado pela Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis (ACAMAR). Diante dessa problemática, o presente trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de um novo *website* para a coleta seletiva do município, visando restabelecer um canal de comunicação oficial, acessível e atualizado. A metodologia envolveu o levantamento de requisitos junto ao Departamento de Meio Ambiente, o desenvolvimento de um protótipo e a implementação de uma plataforma digital utilizando tecnologias como React para o front-end e Node.js para o back-end. O resultado é um site responsivo e interativo, que centraliza o cronograma de coleta, guias de separação de resíduos, dados sobre o volume coletado e informações sobre o programa. A plataforma inclui um

¹20233017583@estudantes.ifpr.edu.br, ¹20233017592@estudantes.ifpr.edu.br

²karina.espartosa@ifpr.edu.br, ²humberto.ferro@ifpr.edu.br



INSTITUTO FEDERAL
Paraná



Ministério da Educação

painel administrativo que permite à gestão municipal atualizar os conteúdos de forma autônoma, solucionando o problema de obsolescência informacional. Adicionalmente, foram integrados recursos de acessibilidade, como tradução para Libras e controles de contraste e fonte, e um sistema de notificação por *e-mail* para manter os cidadãos informados a respeito de atualizações do cronograma. O projeto conclui-se com a entrega de uma solução tecnológica funcional que fortalece a gestão de resíduos, promove a conscientização ambiental e facilita o engajamento da comunidade chateaubriandense.

Palavras-chave: coleta seletiva; gestão de resíduos; comunicação digital; *website*; conscientização ambiental.

ABSTRACT

The growing volume of municipal solid waste represents a significant challenge for Brazilian municipalities, demanding effective management solutions. In Assis Chateaubriand, the discontinuation of an informational website in 2020 compromised communication regarding selective waste collection, hindering the public's access to essential information, such as collection schedules and separation guidelines, and limiting adherence to the "Coleta Amiga" program, operated by the Association of Recyclable Material Collectors (ACAMAR). In response to this issue, the present work aimed to develop a new website for the municipality's selective collection program, with the goal of re-establishing an official, accessible, and up-to-date communication channel. The methodology involved requirement gathering with the Department of Environment, the development of a prototype, and the implementation of a digital platform using technologies such as React for the front-end and Node.js for the back-end. The result is a responsive and interactive website that centralizes the collection schedule, waste separation guides, data on collected volume, and information about the program. The platform includes an administrative panel that allows municipal management to autonomously update content, solving the problem

of informational obsolescence. Additionally, accessibility features, such as translation into Brazilian Sign Language (Libras) and controls for contrast and font size, were integrated, along with an email notification system to keep citizens informed. The project concludes with the delivery of a functional technological solution that strengthens waste management, promotes environmental awareness, and facilitates the engagement of the Assis Chateaubriand community.

Keywords: selective collection; waste management; digital communication; website; environmental awareness.

1. INTRODUÇÃO

O crescimento populacional, tem como consequência o aumento do consumo e também o aumento da produção de resíduos sólidos em escala global. Esse fenômeno tem gerado desafios, exigindo a adoção de novas medidas para a destinação adequada dos resíduos. Diante disso, surge a coleta seletiva, aliada a leis como a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), estabelecida pela Lei nº 12.305 de 2010, com o intuito de contribuir para que esses resíduos sejam descartados de forma a não sobrecarregar desnecessariamente os aterros sanitários, além de possibilitar a reciclagem.

No contexto de Assis Chateaubriand, iniciativas como a ACAMAR (Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Assis Chateaubriand) surge como uma importante ação para apoiar a gestão de resíduos e proporcionar que o município atenda à legislação ambiental. No entanto, sua efetividade, não se resume em uma boa infraestrutura para a coleta e manejo desses resíduos, depende também do engajamento da comunidade chateaubriandense na adoção de práticas responsáveis e corretas de separação e descarte.

Para que isso ocorra, a população precisa ser corretamente informada, instruída e constantemente conscientizada sobre como proceder à correta



INSTITUTO FEDERAL
Paraná



Ministério da Educação

separação dos resíduos, sobre a importância de se fazer esta separação, e sobre a forma e dias corretos de disposição destes resíduos para que sejam coletados pela ACAMAR. Pois a falta de informação acessível acarreta em um baixo índice de adesão da sociedade a essas práticas sustentáveis. É importante ressaltar que, durante a pesquisa para esta reciclagem. Foi nesse contexto, ao identificar a necessidade de atualizar e reorganizar essas informações, que surgiu a proposta deste trabalho, motivado pelo fato de que não foram encontrados estudos acadêmicos anteriores que abordassem dados e contribuições específicas sobre a coleta seletiva em Assis Chateaubriand, evidenciando uma lacuna na produção científica local sobre o tema.

No município, a comunicação entre a administração pública e a população sobre a coleta seletiva foi, até então, facilitada por um *website* oriundo de um serviço adquirido pela Prefeitura, dentre outras ações educativas. Contudo, devido à descontinuidade desse serviço, ocorrida em 2020, o *website* deixou de receber atualizações e os cidadãos passaram a enfrentar dificuldades no acesso a

informações relevantes, como o cronograma de coleta atualizado (que apresenta os dias em que o caminhão da coleta seletiva passa em cada bairro), e outras orientações sobre o processo dada pelo interesse em contribuir para a melhoria da comunicação entre a Prefeitura e a população. A falta de um *website* atualizado, importante meio atual de comunicação, compromete a adesão da população às práticas de coleta seletiva.

Diante dessa problemática, este trabalho se propôs ao desenvolvimento de um novo *website* acerca da Coleta Seletiva, para a Prefeitura Municipal de Assis Chateaubriand, com a finalidade de restabelecer a atualização das informações e a comunicação entre a administração pública e os cidadãos, promovendo assim, a maior adesão à gestão de resíduos. O novo site está projetado para ser de fácil navegação, permitindo que os moradores consultem prontamente informações atualizadas sobre o cronograma de coleta, acessem instruções sobre como separar

e dispor corretamente os resíduos, entendam a importância desta prática e conheçam os dados referentes às quantidades de resíduos recicláveis coletados pela ACAMAR a cada ano.

Esse estudo envolve a análise das necessidades informativas da população, o desenvolvimento de um projeto de interface digital que seja de fácil navegação e a implementação de uma solução tecnológica que permita a atualização constante das informações disponibilizadas no site. A plataforma será desenvolvida de forma que as informações sejam apresentadas de maneira clara e objetiva, visando facilitar o acesso e engajamento da população.

A proposta do site inclui ainda uma funcionalidade que permitirá à equipe responsável pelo Departamento de Educação Ambiental e Convênios de Assis Chateaubriand editar e atualizar, de maneira simples, as informações contidas na plataforma. Isso sanará o problema ocorrido com o *website* anterior sobre a Coleta Seletiva, garantindo que os dados sejam mantidos sempre atualizados, alinhados às mudanças no cronograma de coleta e às eventuais atualizações nas políticas públicas municipais de gestão de resíduos.

Com base em estudos e na análise de iniciativas similares em outros municípios, é possível observar que a adoção de plataformas digitais para a divulgação de informações sobre coleta seletiva tem se mostrado uma prática promissora na promoção da conscientização ambiental. Muitos municípios brasileiros têm utilizado *websites* como ferramenta de conscientização e divulgação de informações sobre o tema. Nesse sentido, a criação de um *website* atualizável para a coleta seletiva de Assis Chateaubriand solucionará a atual lacuna de comunicação, como também se constituirá em um exemplo de boas práticas no que se refere à aplicação de tecnologias digitais em prol da promoção da sustentabilidade.



2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo discorre sobre os conceitos fundamentais que sustentam o estudo, incluindo a coleta seletiva e o papel das associações de catadores. Serão analisados os impactos socioambientais da geração de resíduos, as propostas atuais para a gestão destes impactos e a relevância da conscientização pública.

2.1 A PROBLEMÁTICA DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS

Na atualidade, o gerenciamento de resíduos sólidos, definidos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei nº 12.305/2010, como "todos os materiais, sólidos ou semissólidos, descartados resultantes de atividades humanas" (Brasil, 2010), é um dos principais desafios enfrentados pelos municípios brasileiros. Segundo dados divulgados pela Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente (ABREMA, 2023), em 2022 o Brasil gerou cerca de 77,1 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos (RSU). A má gestão desses resíduos resulta em diversos problemas, como riscos à saúde e danos ao meio ambiente. A disposição inadequada de resíduos sólidos, como o descarte irregular em lixões ou a queima ao ar livre, resulta em sérios impactos ambientais. A contaminação do solo pode ocorrer, alterando suas propriedades físico-químicas, o que representa uma grave ameaça à saúde pública, uma vez que favorece o desenvolvimento de transmissores de doenças (Mota et al., 2009). A poluição da água também é um problema significativo, já que os líquidos gerados pela decomposição dos resíduos, associados às águas pluviais, podem contaminar os corpos hídricos, comprometendo a qualidade da água e prejudicando os ecossistemas aquáticos (Mota et al., 2009).

Além disso, a queima de resíduos sólidos libera gases poluentes, como o Dióxido de carbono (CO_2) e o metano (CH_4), que intensificam o efeito estufa e



INSTITUTO FEDERAL
Paraná



Ministério da Educação

agravam as mudanças climáticas, contribuindo para a degradação ambiental (Campos; Costa, 2017). A poluição atmosférica gerada pela incineração e queima de resíduos pode ainda liberar substâncias tóxicas, como dioxinas, que são prejudiciais à saúde humana.

O descarte inadequado de resíduos também está diretamente relacionado à proliferação de doenças, como a dengue e a leptospirose, particularmente em áreas com infraestrutura precária e de maior vulnerabilidade social, como favelas e comunidades periféricas (Gomes, 2022). Esses locais, onde a gestão de resíduos é muitas vezes inexistente ou ineficaz, tornam-se focos de surtos dessas doenças, agravando ainda mais a crise de saúde pública.

Esses problemas ambientais e de saúde pública são exacerbados pela desigualdade social, pois são as populações de baixa renda, geralmente localizadas em áreas periféricas, as mais afetadas pelos lixões e pela falta de sistemas adequados de coleta e destinação dos resíduos sólidos (Campos; Costa, 2017).

Com o avanço da industrialização, o aumento de RSU ocorreu de forma paralela, visto que a indústria é responsável por cerca de um terço de todos os resíduos do planeta (BBC NEWS, 2022). A produção em massa de produtos e embalagens de difícil destinação e que levam muito tempo para serem decompostos, aliada a uma cultura de consumo excessivo, tem exacerbado a crise dos resíduos. Essa mentalidade é alimentada por estratégias de marketing que incentivam a compra contínua de bens, muitas vezes desnecessários (Wuicik, 2024), levando a uma demanda crescente por produtos descartáveis e de curta duração. A cultura do "usar e descartar" se tornou predominante, aumentando a geração de RSU. Além disso, a obsolescência programada, que se trata de uma estratégia onde os produtos são projetados para ter uma vida útil limitada, força os consumidores a substituir itens com frequência, o que aumenta o descarte e intensifica ainda mais essa problemática.



A título de exemplo, nos últimos 70 anos, a produção de plástico sofreu um aumento significativo. Em 1950, a produção mundial era de apenas 2 milhões de toneladas, enquanto em 2019 esse número ultrapassou 450 milhões de toneladas (Ritchie; Samborska; Roser, 2023). Esse crescimento acelerado tem gerado graves impactos ambientais, como a poluição do solo, dos oceanos e dos corpos d'água. A decomposição desses materiais, como os plásticos, pode levar centenas de anos, afetando negativamente a biodiversidade, a qualidade dos recursos hídricos e a saúde pública. Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2023), a poluição causada por plásticos representa uma ameaça duradoura, visto que esse material pode demorar até 400 anos para se decompor. Diante desse cenário, é crucial a implementação de políticas que promovam a redução, reutilização e reciclagem de materiais, além do incentivo a alternativas mais sustentáveis, como materiais biodegradáveis, para mitigar os danos ambientais.

2.2 LEGISLAÇÃO BRASILEIRA RELATIVA AOS RESÍDUOS SÓLIDOS

A fim de implementar regras e procedimentos para uma correta gestão dos resíduos sólidos e reduzir os impactos socioambientais do descarte inadequado, o Brasil apresenta uma regulamentação do manejo de resíduos sólidos, que é pautada por um conjunto de normativas que visam promover a gestão ambiental adequada. Dentre estas normativas, a principal legislação que rege a gestão dos resíduos sólidos no Brasil é a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), estabelecida pela Lei nº 12.305, sancionada em 2 de agosto de 2010.

Essa lei constitui o marco legal mais importante no campo da gestão de resíduos, abrangendo a gestão integrada e a destinação adequada de RSU. Essa lei também estabeleceu diretrizes para a eliminação dos lixões, orientando que a destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos deve priorizar a coleta seletiva, com a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o



INSTITUTO FEDERAL
Paraná



Ministério da Educação

aproveitamento energético. Quando essas destinações não forem possíveis pelas características do resíduo sólido, o PNRS orienta que a disposição final ambientalmente adequada é por meio dos aterros sanitários.

A fim de elucidar as diferenças entre lixão e aterro sanitário e coleta seletiva, entende-se que lixão é a disposição final de resíduos sólidos urbanos diretamente sobre o solo, sem medidas de proteção ao meio ambiente e à saúde pública, como impermeabilização do solo, sistema de coleta e tratamento de lixiviados e gases, ou controle de vetores (Planares, 2012). Em contrapartida, de acordo com a norma ABNT NBR 13896:1997, aterro sanitário é uma técnica que utiliza princípios de engenharia para a segura disposição de resíduos sólidos urbanos no solo. Na qual o solo recebe técnicas de impermeabilização e técnicas para retenção e transformação dos gases gerados na decomposição. Nos aterros, os resíduos são confinados à menor área possível e reduzidos ao menor volume possível, cobrindo-os com camadas de terra na conclusão de cada jornada de trabalho ou a intervalos menores. Dessa forma os aterros não causam danos à saúde pública e à segurança, minimizando os impactos ambientais.

Segundo a Lei nº 12.305/2010, coleta seletiva é o sistema de recolhimento de resíduos sólidos previamente separados conforme sua constituição ou composição, para encaminhamento à reutilização, reciclagem ou outra destinação ambientalmente adequada. Esta lei estabelece diretrizes fundamentais para a organização da coleta seletiva e a inclusão social e econômica dos catadores de materiais recicláveis. A lei determina que a coleta seletiva deve ser implantada de forma a garantir a segregação adequada dos resíduos na fonte geradora e sua destinação ambientalmente correta.

Além disso, o PNRS incentiva a participação ativa dos catadores, reconhecendo-os como agentes essenciais no processo de reciclagem. O poder público deve apoiar a formação de cooperativas e associações, oferecer capacitação, e priorizar esses grupos na contratação de serviços relacionados à



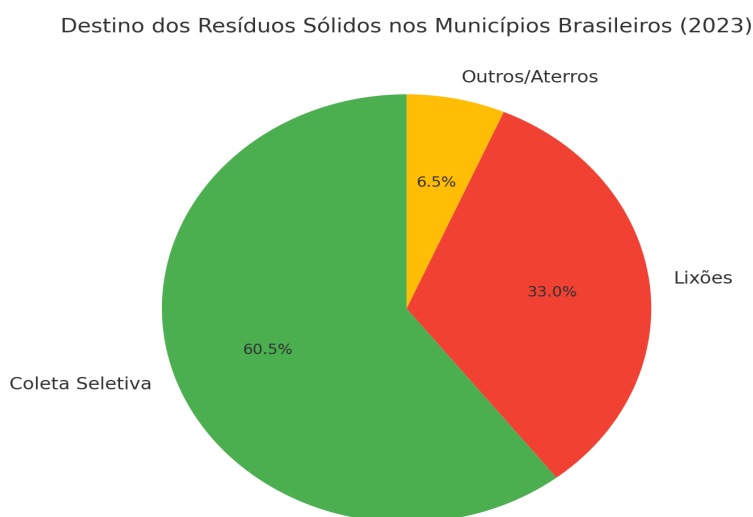
coleta, triagem e comercialização de materiais recicláveis, promovendo a geração de trabalho e renda de maneira inclusiva e sustentável, mas a implementação dessas medidas tem sido árdua. A reciclagem, por exemplo, no Brasil, é realizada de forma muito aquém do seu potencial, com uma taxa de reciclagem de apenas 4% dos resíduos sólidos gerados (ABREMA, 2024). Para ampliar esse índice, seria necessário promover campanhas educativas, criar incentivos para cidadãos e empresas, além de fortalecer parcerias entre poder público e cooperativas de catadores.

2.3 DESAFIOS DA IMPLEMENTAÇÃO DA COLETA SELETIVA NO BRASIL

A escassez de uma infraestrutura adequada para a gestão de RSU no país, somada à ineficiência de políticas públicas voltadas para o setor, configura um cenário alarmante. Anualmente, o Brasil gera milhões de toneladas de RSU, e cerca de 40% do total de resíduos gerados no país são descartados de maneira inadequada, assim muitos resíduos recicláveis vão para lixões e sobrecarregam os aterros sanitários (ABREMA, 2024). Diante desse cenário, uma das abordagens mais eficientes para minimizar os impactos ambientais dos RSU seria implementar programas de coleta seletiva, conforme instruído pelo PNRS.

A implementação desse modelo ainda enfrenta desafios no Brasil, como a baixa adesão da população e a falta de infraestrutura em muitos municípios. Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2023, a coleta seletiva estava presente em apenas 60,5% dos municípios brasileiros e também revelou que um terço das cidades têm presença de "lixões" como destino de resíduos. Ainda que sejam evidentes as dificuldades, a coleta seletiva exerce uma função importante na redução do volume de RSU destinados a aterros sanitários e lixões, contribuindo para a preservação ambiental e para a economia circular.

Figura 1 - Destino de RSU nos Municípios Brasileiros em 2023



Fonte: Autoria Própria, 2025

De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), os resíduos recicláveis devem ser encarados como bens econômicos e de valor social, capazes de gerar emprego, renda e inclusão socioproductiva. A geração de empregos é, sem dúvida, uma das grandes contribuições da coleta seletiva para a sociedade. Estima-se que a implementação de sistemas de coleta seletiva pode gerar, até, 240 mil empregos segundo a Ambipar (2023). Para além disso, o Brasil enfrenta um problema crônico relacionado à existência de cerca de três mil lixões espalhados pelo território nacional (CNN, 2024). Esses locais são pontos críticos de descarte irregular de resíduos, onde os catadores de materiais recicláveis realizam suas atividades em condições precárias. A ausência de uma infraestrutura adequada para

o manejo de resíduos resulta na marginalização desses trabalhadores, que, além de enfrentarem riscos à saúde, têm seus direitos muitas vezes negligenciados.

2.4 RESÍDUOS SÓLIDOS EM ASSIS CHATEAUBRIAND E A ACAMAR

A gestão de resíduos sólidos urbanos constitui uma das principais demandas ambientais e sociais enfrentadas pelos municípios brasileiros. Em Assis Chateaubriand, essa responsabilidade tem sido conduzida pela atuação da Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis (ACAMAR), com apoio municipal por meio do Departamento de Educação Ambiental e Convênios.

Fundada em 10 de outubro de 2001 e reconhecida como Entidade de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 3.217, de 23 de abril de 2020, a ACAMAR configura-se como agente central na operacionalização da coleta seletiva local. A associação é composta por trabalhadores que exercem, de forma organizada, atividades de triagem, acondicionamento e destinação de resíduos recicláveis, contribuindo para a redução da disposição inadequada de resíduos e para o fortalecimento da economia circular.

A atuação da ACAMAR é viabilizada, em parte, por meio da estrutura oferecida pela Unidade de Valorização de Recicláveis (UVR), onde são realizados os procedimentos de classificação e preparação dos materiais. Essa unidade representa um marco na política ambiental do município, sendo continuamente fortalecida por investimentos da administração municipal e por parcerias com instituições como Itaipu Binacional e o Instituto Paranaense de Reciclagem (InPAR).

Em complemento, destaca-se a institucionalização do Programa Coleta Amiga, regulamentado pela Lei Municipal nº 3.250, de 03 de maio de 2022. O programa tem por finalidade sistematizar e ampliar a coleta seletiva no município, integrando ações de educação ambiental, inclusão produtiva e valorização do

trabalho dos catadores, em consonância com as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos.

De acordo com o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (Assis Chateaubriand, 2023), entre 2018 e 2019 foram coletadas 842,9 toneladas; nos anos de 2020 e 2021, o montante chegou a 1.315,2 toneladas; e no biênio 2022-2023, alcançou 1.338,3 toneladas. Os dados referentes ao volume de materiais recicláveis processados evidenciam a evolução do sistema: para o período de 2024 a 2025, estima-se um incremento expressivo, com previsão de atingir aproximadamente 1.700 toneladas, reflexo da expansão das rotas de coleta e do engajamento da população (Assis Chateaubriand, 2023).

Figura 2 - Quantidade de resíduos reciclado pela coleta amiga até 2020



Fonte: Coleta Amiga, 2020.

A fim de incentivar este engajamento da população com a coleta seletiva, a prefeitura municipal realiza ações educativas diversas e de forma constante. Dentre estas ações estão: a distribuição de sacos de rafia em cada residência para



INSTITUTO FEDERAL
Paraná



Ministério da Educação

proporcionar o acondicionamento e a disposição dos resíduos sólidos recicláveis; a distribuição de informativos impressos que apresentam o cronograma de coleta e instruções de como realizar a separação e disposição dos resíduos recicláveis; ações educativas nas escolas com a distribuição de cartilhas, dentre outras ações.

O restabelecimento de um *website* que concentre estas e outras informações, proposta do presente trabalho, será uma importante ação que se soma às demais na busca de informar, esclarecer e engajar a população chateaubriandense na correta separação dos resíduos sólidos. Consequentemente, contribuirá para o aumento da destinação ambientalmente correta destes resíduos, reduzindo o volume de resíduos que vai para aterros e colaborando com a geração de renda para os trabalhadores da ACAMAR.

Figura 3 - Catadores da ACAMAR atuando.



Fonte: Cidade Portal, 2020.



INSTITUTO FEDERAL
Paraná



Ministério da Educação

3. PERCURSO METODOLÓGICO

A metodologia empregada neste projeto priorizou a identificação das demandas reais da comunidade, com o intuito de garantir que as informações disponibilizadas no site proposto fossem claras e atualizadas. Com isso, pretende-se que este projeto cumpra seu principal objetivo social: fazer com que a população de Assis Chateaubriand tenha à sua disposição um guia digital conveniente sobre a coleta seletiva, incentivando a correta separação dos recicláveis.

Para operacionalizar essas diretrizes metodológicas, o processo de desenvolvimento foi estruturado em fases distintas, que abrangeram desde o levantamento de requisitos junto aos representantes da prefeitura até a implementação, testes e validação da solução desenvolvida, conforme detalhado nos tópicos subsequentes.

3.1 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS E REUNIÕES INSTITUCIONAIS

O processo de levantamento de requisitos e definições iniciais do projeto ocorreu por meio de uma reunião preliminar em 2024, com a Sra. Gisele Cássia Tamparowsky de Oliveira, diretora do Departamento de Educação Ambiental e Convênios do município de Assis Chateaubriand e a equipe de desenvolvimento do projeto. Nesse encontro, discutiu-se a viabilidade da iniciativa e seu alinhamento às necessidades da administração municipal, principalmente no que concerne à conscientização ambiental e à divulgação da política de coleta seletiva.

A partir disso, definiu-se o cronograma mostrado na Figura 4, que guiaria os trabalhos ao longo do ano. O cronograma abrange as etapas de análise de requisitos, implementação do front-end (incluindo a interface de usuário), o desenvolvimento do back-end e uma capacitação ofertada aos futuros

administradores do site desenvolvido (a direção do Departamento de Educação Ambiental e Convênios).

Como parte dos trabalhos previstos no cronograma, a equipe de desenvolvimento reuniu-se com os responsáveis pela infraestrutura de TI da Prefeitura Municipal de Assis Chateaubriand, com vistas a compreender os requisitos técnicos de hospedagem para o site proposto. Na ocasião, também foram definidos os padrões tecnológicos a serem adotados, incluindo a linguagem de programação utilizada, no intuito de garantir que o produto final pudesse ser integrado sem maiores problemas à infraestrutura já existente.

Figura 4 - Cronograma de atividades semestral

MÊS	ATIVIDADE
Fev	- Reuniões com a prefeitura e com orientadores para estabelecer formatos, linguagens e conteúdo.
Mar	- Escrita da introdução e objetivos; - Confecção do <i>Wireframe</i> ; - Reunião com a Cássia para estabelecimento dos conteúdos.
Abr	- Finalização do <i>Wireframe</i> ; - Escrita da fundamentação; - Confecção de primeira parte do <i>Front-end</i> ; - Iniciar a escrita da metodologia.
Mai	- Confecção de primeira parte do <i>Front-end</i> ; - Finalizar a escrita da metodologia.
Jun	-Pré-banca (Escrita do artigo até metodologia e a página inicial do site).
Ago	- Reuniões com orientadores e com a Cassia - revisão final do <i>Front-end</i> ; - Desenvolvimento do <i>Back-end</i> ; - Incorporar sugestões da Pré-banca; - Escrita dos resultados.
Set	- Desenvolvimento do <i>Back-end</i> ; - Escrita dos resultados; - Atualizar metodologia; - Escrita do resumo.
Out	- Finalização da escrita com conclusões.
Nov	- Fazer a apresentação da banca final; - Fazer o treinamento com a Cássia para ensina-la a mexer no painel; - Banca final - 24/11 até 28/11.

Fonte: Autoria própria, 2025.



A esse encontro sucederem-se outros, nos quais foram definidas as seções que comporiam o site, os conteúdos dessas seções e a estrutura das interfaces de usuário. Esses momentos foram importantes para alinhar as expectativas de todas as partes envolvidas e garantir a consistência do design proposto com os padrões visuais do portal web da Prefeitura Municipal de Assis Chateaubriand.

3.2 DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO E DEFINIÇÃO DO *LAYOUT* (*WIREFRAME*)

Após a definição dos aspectos técnicos e de conteúdo, a segunda etapa do projeto consistiu na elaboração de um protótipo, também denominado *wireframe*, com o objetivo de estruturar visualmente a disposição dos elementos que compõem a interface do site.

Os primeiros wireframes foram inicialmente construídos com o auxílio do Figma, uma ferramenta web que oferece muitas possibilidades de design e prototipagem, além de colaboração em tempo real. Contudo, com o passar do tempo essa ferramenta mostrou-se inapropriada devido a questões de usabilidade e certas limitações de desempenho, como travamentos frequentes e lentidão, que acabaram inviabilizando seu uso.

Diante desses entraves, a equipe acabou utilizando wireframes desenhados à mão. A facilidade de esboçar os elementos gráficos das interfaces em papel agilizou o processo de criação, contornando os obstáculos anteriormente enfrentados com o Figma. Compete destacar que a opção pelo método manual não consiste num retrocesso tecnológico, ao contrário, trata-se do reconhecimento que a prototipagem de baixa fidelidade (*low-fidelity*) tem o seu lugar no projeto de sistemas modernos, uma percepção ancorada na boa literatura de UX Design. Com efeito, de acordo com STEANE (2023), em geral os wireframes são inicialmente desenhados à mão

por uma questão de velocidade, como mostrado na Figura 5, que mostra as telas de uma aplicação de rastreamento veicular.

No caso deste projeto, os wireframes manuais mostraram-se suficientes para capturar as necessidades dos usuários, permitindo que a equipe avançasse diretamente para a codificação das telas do sistema. Em outras palavras, os resultados obtidos com os protótipos de baixa fidelidade suprimiram a necessidade de uma prototipagem de alta fidelidade, otimizando o trabalho sem comprometer a qualidade do produto final, isto é, o site proposto.

3.3 DESENVOLVIMENTO DO *FRONT-END*

A implementação do projeto iniciou pela construção da GUI (Graphical User Interface, interface gráfica de usuário), um elemento essencial do front-end, que é a parte visual e interativa do sistema com a qual o usuário tem contato direto.

A GUI foi construída utilizando HTML5 (HyperText Markup Language, Linguagem de Marcação de Hipertexto), estilizada com CSS3 (Cascade Style Sheets, folhas de estilo em cascata). Seguindo as melhores práticas de desenvolvimento, a equipe priorizou o uso das tags semânticas do HTML ao invés de utilizar elementos genéricos e não descritivos para as divisões de conteúdo.



Figura 5 – Exemplo de wireframe criado à mão num projeto real.



Fonte: STEANE, 2023

A principal diretriz de projeto da GUI foi a estrita adesão à identidade visual da Prefeitura Municipal de Assis Chateaubriand. Para garantir a consistência das definições gráficas e promover o reuso de código, foram criados estilos em CSS3 para definir a tipografia, paleta de cores, espaçamentos e layout dos componentes.

Em conformidade com os padrões mais modernos de desenvolvimento web, a GUI criada é responsiva, garantindo sua capacidade de se adaptar a diferentes tamanhos de tela. Para alcançar este objetivo, a equipe fez uso de Media Queries, um recurso do CSS3 que permite aplicar diferentes regras de estilo com base na largura da tela. Além disso, foram definidos breakpoints (pontos de quebra) específicos, nos quais o layout se reorganiza para oferecer a melhor experiência de visualização possível.

Para adicionar interatividade à interface, utilizou-se a linguagem JavaScript que permitiu, por exemplo, a implementação de um menu de navegação do tipo “hambúrguer”, ativado automaticamente quando o site é exibido em dispositivos móveis, com telas menores que não conseguiriam exibir uma barra de navegação convencional. Tecnicamente, essa funcionalidade envolve a manipulação do DOM (Document Object Model, modelo de objeto do documento) para associar eventos de clique e controlar a abertura e o fechamento do menu através da alternância de classes CSS.

Ao longo do trabalho de implementação, ficou claro que a opção de desenvolver o front-end apenas com HTML, CSS e JavaScript puros não era sustentável para um site mais complexo, como é o caso deste projeto, pois compromete a atualização e manutenção do código. Especificamente, essa abordagem traz mais complexidade, redundância de código e exige maior esforço para se implementar alterações, tornando o desenvolvimento mais penoso quando comparado às arquiteturas baseadas em componentes como o React.



INSTITUTO FEDERAL
Paraná



Ministério da Educação

Por esse motivo, a equipe de desenvolvimento migrou o front-end do sistema para a biblioteca React. Esse processo envolveu a reestruturação do projeto para um modelo baseado em componentes. Cada elemento visualmente distinto e funcional da aplicação original – como o cabeçalho, o menu de navegação, as seções de conteúdo e o rodapé – foi recriado como um componente do React. Tais componentes foram desenvolvidos em arquivos JavaScript isolados (utilizando a sintaxe JSX), cada um encapsulando sua própria lógica e estrutura, e organizados em uma pasta central para promover maior clareza e reuso.

Para gerenciar a navegação entre as diferentes páginas do site, utilizou-se a biblioteca react-router-dom, que permite criar rotas e tornar a transição entre seções mais fluida. Em vez do modelo tradicional de múltiplas páginas HTML, foi adotado o padrão de Single Page Application (SPA). O react-router-dom foi configurado para renderizar dinamicamente os componentes correspondentes a cada rota da URL, sem a necessidade de recarregar a página inteira. Isso foi feito por meio da definição de rotas que relacionam um caminho de URL a um componente específico. Por exemplo, ao acessar o endereço “/contato”, o sistema renderiza o componente responsável por exibir a página de Contato, garantindo que a navegação seja realizada de forma rápida e contínua.

Para automatizar o envio de avisos aos cidadãos, foi implementada uma funcionalidade de notificação por e-mail que é acionada sempre que a imagem do cronograma é atualizada. A interface de inscrição foi construída como um componente React independente, que está integrado à página inicial. A estrutura do componente consiste em um campo de formulário, destinado à inserção do endereço de e-mail do usuário, e um botão de ação para submeter o cadastro.

A acessibilidade mereceu um destaque especial na criação da GUI do site proposto, no intuito de garantir que o conteúdo publicado seja acessível a todas as pessoas, independentemente de suas capacidades. O termo “acessibilidade” remete



INSTITUTO FEDERAL
Paraná



Ministério da Educação

a prática de projetar e desenvolver sistemas que permitem às pessoas com deficiência – incluindo as de natureza auditiva, cognitiva, neurológica, física, de fala e visual – possam perceber, entender, navegar e interagir com o conteúdo digital de maneira autônoma (VIDANYA, 2024). Neste projeto, abordou-se especificamente a acessibilidade de conteúdos textuais para a comunidade surda por meio da utilização do plugin V-Libras.

A integração da suíte V-Libras foi realizada através da incorporação de seu script oficial diretamente na estrutura HTML do projeto. O plugin de acessibilidade V-Libras foi incorporado à aplicação por meio da inclusão de um script hospedado no servidor oficial da ferramenta (<https://www.vlibras.com.br>). Esse recurso é responsável por disponibilizar um ícone flutuante na interface do sistema, permitindo a tradução de conteúdos textuais para a Língua Brasileira de Sinais (Libras). A inicialização do plugin é realizada de forma assíncrona, garantindo que sua ativação ocorra paralelamente ao carregamento da aplicação, sem comprometer o desempenho ou interferir na experiência do usuário. Dessa forma, a funcionalidade de tradução é aplicada de maneira padronizada e não intrusiva em toda a interface, promovendo maior acessibilidade para pessoas surdas ou com deficiência auditiva.

Além disso, para atender a diversas necessidades visuais, foram implementados controles de ajuste de contraste e tamanho de fonte. A lógica para essas funcionalidades foi centralizada em um arquivo JavaScript dedicado, enquanto que a estilização correspondente foi definida em CSS.

Também foi implementado um recurso de alto contraste visual por meio da manipulação de classes CSS na aplicação. Desenvolveu-se uma função JavaScript que, acionada pelo botão de contraste, aplica uma classe específica (baseada no conceito de modo escuro – dark mode) ao body. Essa classe possui um seletor no CSS que sobrescreve as variáveis de cores padrão do sistema, invertendo fundos para tons escuros e textos para tons claros. Essa inversão garante uma relação de

contraste que atende às diretrizes do WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), melhorando significativamente a legibilidade para usuários com baixa visão.

Por fim, foi implementado o ajuste do tamanho da fonte utilizando JavaScript para manipular dinamicamente o estilo do body. Foram criadas duas funções, uma para aumentar e outra para diminuir a fonte, associadas aos botões "A+" e "A-". Uma variável JavaScript armazena o tamanho atual da fonte, sendo incrementada ou decrementada pelas funções com limites definidos para evitar tamanhos excessivamente grandes ou pequenos. Assim, a cada clique, o valor atualizado é aplicado diretamente ao estilo do body.

3.4 DESENVOLVIMENTO DO *BACK-END*

A etapa de desenvolvimento do back-end, responsável pelo processamento de dados e pela comunicação com o banco de dados, teve como base a utilização do ambiente de runtime Node.js. A arquitetura foi iniciada com a definição de uma estrutura de pastas definida de acordo com os padrões normalmente adotado pela comunidade de desenvolvedores JS, visando otimizar a manutenibilidade do código e facilitar a colaboração no projeto.

Nesse escopo, foram criados diretórios específicos: config, destinado às configurações do ambiente; controllers, responsável pela lógica de negócio; middleware, que reúne funções intermediárias aplicadas durante o processamento de requisições; models, voltado à definição dos esquemas de dados que representam as entidades do sistema; e routes, encarregado de mapear as rotas da API (Application Programming Interface, interface de programação de aplicações), que conecta front e back-end para a troca de informações.

A utilização do Node.js no back-end implicou na criação de várias dependências de componentes externos, destacando-se os seguintes:



1. **Express:** Utilizado como framework para simplificar a criação de servidores HTTP e o gerenciamento de rotas, sendo a base da camada de comunicação entre cliente e servidor.
2. **Mongoose:** Facilitou a modelagem de dados para o MongoDB, permitindo a criação de esquemas com regras definidas e simplificando as operações CRUD (Create, Read, Update, Delete).
3. **jsonwebtoken (JWT):** Implementado para a geração e validação de tokens de autenticação, garantindo segurança e controle de acesso à API.
4. **bcryptjs:** Essencial para a segurança, pois protege senhas por meio de algoritmos de hashing, dificultando a recuperação das informações originais em caso de vazamento.
5. **Multer:** Destinado ao tratamento de upload de arquivos no servidor, sendo crucial para a atualização de imagens e outros conteúdos dinâmicos do website.
6. **Nodemon:** Utilizado como recurso de desenvolvimento para monitorar alterações no código e reiniciar automaticamente o servidor, acelerando o ciclo de trabalho da equipe.

Para a persistência dos dados, utilizou-se o MongoDB Atlas, uma plataforma DBaaS (Database-as-a-Service) que oferece o SGBD NoSQL MongoDB como um serviço em nuvem. Foi criado um cluster – um conjunto de servidores interconectados para armazenamento e processamento distribuído de dados – e a string de conexão, contendo as credenciais de acesso, foi armazenada em um arquivo de variáveis de ambiente (.env), garantindo que informações sensíveis não fossem expostas diretamente no código-fonte do projeto.

O banco de dados utilizado foi o MongoDB Atlas, um serviço em nuvem que hospeda bancos de dados MongoDB de forma conveniente e segura. Após a criação de uma instância remota para o projeto, a string de conexão – contendo as



credenciais de acesso – foi armazenada no arquivo de variáveis de ambiente (.env), impedindo a exposição de dados sensíveis diretamente no código-fonte, em conformidade com as boas práticas de segurança.

3.5 LOGIN E SEGURANÇA DO ADMINISTRADOR

A implementação do *login* administrativo foi projetada para restringir o acesso às áreas internas de gerenciamento do *website*. Para tanto, foi criado um modelo de usuário e senha, contemplando atributos de identificação e autenticação do administrador. A camada de controle concentrou a lógica de validação das credenciais, enquanto a estrutura de rotas foi responsável pelo mapeamento das rotas dedicadas ao *login*. Essa estrutura garantiu que apenas usuários autenticados pudessem acessar o painel administrativo.

A proteção das credenciais foi assegurada pela biblioteca *bcryptjs*, que aplica algoritmos de *hashing* combinados a *salt*, valores aleatórios gerados para cada senha antes do processo de criptografia. O *salt* é adicionado ao valor da senha antes de passar pelo algoritmo de *hashing*, o que garante que cada senha criptografada seja única, mesmo que duas pessoas escolham a mesma senha. Isso acontece porque o *salt* altera o resultado do *hash*, tornando-o diferente a cada vez, mesmo com entradas idênticas. Esse mecanismo dificulta ataques e impede que senhas idênticas resultem em hashes iguais.

A integração do *bcryptjs* ocorreu diretamente no modelo do administrador, por meio de um mecanismo intermediário configurado para ser executado antes do salvamento dos dados, garantindo que as senhas fossem automaticamente criptografadas antes de sua inserção no banco de dados. Assim, as senhas foram convertidas em códigos criptografados antes do armazenamento.



INSTITUTO FEDERAL
Paraná



Ministério da Educação

O sistema de autenticação foi validado por meio da biblioteca JWT, responsável pela geração de *tokens* criptografados que comprovam a identidade do usuário durante a navegação. Esses *tokens* foram configurados com tempo de expiração, reforçando a proteção contra acessos prolongados indevidos. Foi desenvolvido um *middleware* de autenticação que verifica a validade do *token* em cada requisição a rotas protegidas. Os testes foram realizados com a ferramenta Postman, utilizada para testar APIs, simulando requisições HTTP de diferentes métodos (*GET*, *POST*, *PUT* e *DELETE*) e assegurando que a API retornasse os dados no formato JSON de maneira consistente.

3.6 PAINEL ADMINISTRATIVO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDOS

Com a autenticação consolidada, foi desenvolvido um painel administrativo dinâmico, funcionando como um CMS (*Content Management System* — Sistema de Gerenciamento de Conteúdos). Esse painel possibilitou a interação direta com os conteúdos exibidos no *website*, permitindo que a equipe tivesse autonomia para gerenciar informações, tanto de texto como de imagens, sem a necessidade de intervenção técnica.

O gerenciamento dinâmico de informações foi estruturado com base no modelo CRUD (*Create*, *Read*, *Update*, *Delete*), que contempla as operações fundamentais de manipulação de dados em sistemas computacionais. Tal abordagem foi aplicada tanto a registros textuais quanto a arquivos de imagem. Para viabilizar o envio de arquivos ao servidor, integrou-se a biblioteca Multer. Contudo, durante a fase de implantação em ambiente de produção, identificou-se que o sistema de arquivos dessas plataformas é efêmero, ou seja, os arquivos salvos localmente são perdidos a cada reinicialização ou novo deploy. Para solucionar essa questão crítica de persistência de dados, a arquitetura foi aprimorada com a integração do Cloudinary, um serviço de gerenciamento de mídia em nuvem. O fluxo de upload foi modificado para que o back-end, após receber o arquivo via Multer, o

envie para o Cloudinary. O serviço então retorna uma URL permanente, que é efetivamente armazenada no banco de dados, garantindo a persistência das imagens após a atualização.

Além disso, um *script* de inserção de dados iniciais foi configurado para inserir registros no banco de dados, facilitando a preparação do ambiente de desenvolvimento e possibilitando a realização de testes imediatos das funcionalidades implementadas.

3.7 FUNCIONALIDADE DE NOTIFICAÇÃO POR *E-MAIL*

A lógica do servidor, desenvolvida em *Node.js*, foi arquitetada para gerenciar o cadastro de usuários e automatizar o envio de notificações através da integração com a API da plataforma Brevo. Foi criada uma rota específica na API para receber as requisições de inscrição vindas do *front-end*. Ao receber uma nova inscrição, o *controller* associado a essa rota realiza a validação dos dados e persiste o endereço de *e-mail* em uma coleção dedicada no banco de dados *MongoDB*.

O aspecto central desta funcionalidade é o sistema de disparo automático: foi implementado um gatilho que monitora as atividades no painel administrativo. Especificamente, quando um administrador atualiza a imagem do cronograma de coleta, o gatilho aciona uma função no *back-end*. Essa função, por sua vez, estabelece comunicação com a API da Brevo para iniciar o envio de uma campanha de *e-mail* para todos os endereços cadastrados. Essa abordagem garante que a comunicação de alterações importantes seja feita de maneira imediata e sem a necessidade de intervenção manual.

1. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O desenvolvimento do projeto, seguindo o percurso metodológico apresentado, resultou na entrega de uma plataforma digital funcional para a Coleta

Seletiva do município de Assis Chateaubriand. Este capítulo apresenta os resultados obtidos, descrevendo as características do produto final.

4.1 DESENVOLVIMENTO *DO FRONT-END*

O desenvolvimento do *front-end* foi realizado em duas fases. A primeira resultou em um *website* estático, construído com HTML, CSS e *JavaScript*. Este site inicial apresentava todas as seções planejadas, um *layout* responsivo que se adaptava a diferentes telas. A segunda fase resultou na versão final do site, uma *Single Page Application* (SPA) desenvolvida com a biblioteca *React*, que aprimorou a interatividade e a experiência do usuário. Entre os recursos implementados nessa versão, destaca-se a utilização do *skeleton screen* (tela esqueleto), um elemento de *feedback* visual exibido durante o carregamento dos conteúdos, que evita a apresentação de telas em branco. Na sequência, serão detalhados os elementos que compõem a interface final, destacando suas funcionalidades e recursos de acessibilidade:

Na parte superior da página, acima do menu principal, encontra-se uma barra de utilitários que reúne ícones com algumas funcionalidades para o usuário. O primeiro ícone é do Instagram, que redireciona diretamente para o perfil da Unidade de Valorização de Recicláveis (UVR), permitindo o acompanhamento do programa. Em seguida, há um sino que leva à seção de notificações, onde o usuário pode se cadastrar para receber atualizações por *e-mail* sempre que houver alterações no cronograma da coleta e os botões "A–" e "A+" permitem ajustar o tamanho da fonte e o ícone de alto contraste (figura 5).

Figura 5 - Tela da Página Inicial, parte superior.



Fonte: Autoria própria, 2025.

Além disso, há uma estrutura de navegação em um menu principal, que dá acesso a todas as seções. A Página Inicial estabelece o primeiro contato do usuário com a interface, destacando os elementos centrais do programa, onde o primeiro resultado visual é um *banner* com a identidade do programa, que também está presente no caminhão da Coleta Seletiva (figura 5).

Logo abaixo, encontra-se a seção do cronograma semanal de coleta, que é apresentada como uma imagem. A escolha por utilizar uma imagem, em vez de uma tabela ou outro recurso mais estruturado, foi motivada pela praticidade para quando a equipe responsável precisar atualizar o cronograma.

Figura 6 - Continuação da Página Inicial, parte em que mostra o cronograma da coleta seletiva.



INSTITUTO FEDERAL
Paraná



Ministério da Educação

Cronograma da Coleta de Resíduos



Fonte: Autoria própria, 2025.

O resultado desta seção inclui a exibição da data de sua última atualização, um recurso de "pince para ampliar" para melhor visualização em dispositivos móveis e um botão que permite o *download* direto da imagem do cronograma.

A seção "Como Separar" foi implementada como um menu *dropdown*, organizando o conteúdo em três sub-páginas distintas. A primeira, "Como fazer a separação?", apresenta um texto instrutivo sobre o processo de higienização e descarte dos materiais. A segunda, "Quais são os resíduos recicláveis?", exibe uma listagem dos materiais aceitos, como papéis, plásticos, vidros e metais, servindo como um guia de consulta. A terceira sub-página, "Por que separar os resíduos?", contém textos que abordam os benefícios ambientais e sociais da coleta seletiva. O resultado desta seção é um núcleo de conteúdo instrutivo e de fácil navegação.

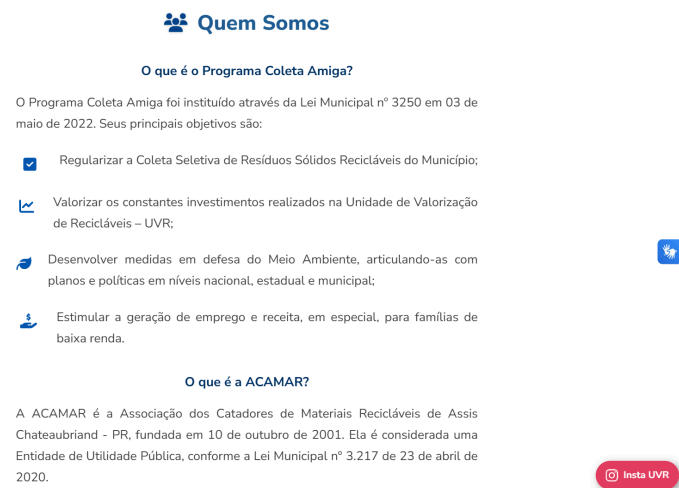
Figura 7 - Página 'Como fazer a separação'



Fonte: Autoria própria, 2025.

A seção "Cartilha" resultou em um visualizador de PDF integrado à página, que exibe o documento oficial "DÉCO em RECICLANDO". O usuário pode ler a cartilha diretamente no navegador ou realizar o *download* do arquivo para consulta *offline*. Depois, na página "Quem Somos", apresenta-se a formalização do programa coleta amiga por meio de legislação específica, a atuação da ACAMAR enquanto associação representativa dos catadores e o papel da Unidade de Valorização de Recicláveis como eixo central da destinação e processamento dos resíduos.

Figura 8 - Página 'Quem somos'



Quem Somos

O que é o Programa Coleta Amiga?

O Programa Coleta Amiga foi instituído através da Lei Municipal nº 3250 em 03 de maio de 2022. Seus principais objetivos são:

- Regularizar a Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos Recicláveis do Município;
- Valorizar os constantes investimentos realizados na Unidade de Valorização de Recicláveis – UVR;
- Desenvolver medidas em defesa do Meio Ambiente, articulando-as com planos e políticas em níveis nacional, estadual e municipal;
- Estimular a geração de emprego e receita, em especial, para famílias de baixa renda.

O que é a ACAMAR?

A ACAMAR é a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Assis Chateaubriand - PR, fundada em 10 de outubro de 2001. Ela é considerada uma Entidade de Utilidade Pública, conforme a Lei Municipal nº 3.217 de 23 de abril de 2020.

Insta UVR

Fonte: Autoria própria, 2025.

Para promover a transparência, a seção "Total Coletado" exibe a imagem de um gráfico que apresenta os dados dos materiais recicláveis recolhidos ao longo dos anos.

Figura 9 - Página 'Total Coletado'

Gráfico do Total Coletado



Fonte: Autoria própria, 2025.

A página de “Contato” reúne, de maneira direta, as formas de comunicação com o Departamento do Meio Ambiente. Nela estão disponibilizados o endereço de *e-mail* institucional e o telefone de atendimento, acompanhados por ícones que facilitam sua identificação.

Figura 10 - Página ‘Contato’

Entre em Contato

 **Email**
uvr.assischat@gmail.com

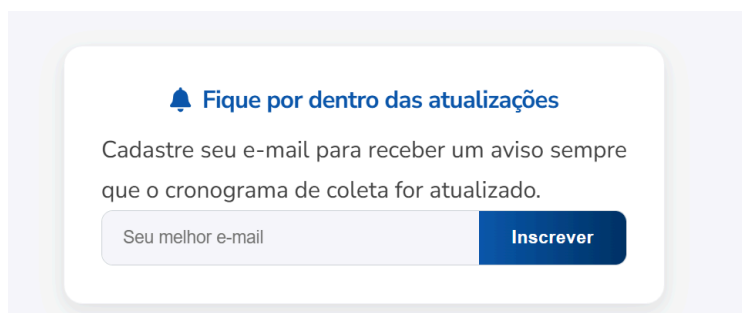
 **Telefone**
(44) 99183-3010

Fonte: Autoria própria, 2025.

A funcionalidade de notificação por *e-mail* resultou em um sistema de comunicação entre a plataforma e os usuários cadastrados. A partir de uma interface

intuitiva, os usuários podem inserir seu *e-mail* para receber avisos sempre que o cronograma de coleta for atualizado. Esses dados são enviados para o *back-end*, que realiza a validação e armazena os endereços no banco de dados. O envio das notificações é feito com a API da plataforma Brevo, permitindo o disparo de campanhas de *e-mail* de forma automática. Sempre que o administrador atualiza a imagem do cronograma no painel de controle, um gatilho é acionado e inicia o envio das mensagens. O resultado dessa funcionalidade é um fluxo de comunicação imediato e sem necessidade de ações manuais, garantindo que os usuários permaneçam informados sobre mudanças no cronograma de forma prática.

Figura 11 - Função inscrever-se para receber atualizações do cronograma.



A imagem mostra uma interface de usuário para inscrição por e-mail. No topo, há um ícone de sino seguido pelo texto "Fique por dentro das atualizações". Abaixo, um texto explica: "Cadastre seu e-mail para receber um aviso sempre que o cronograma de coleta for atualizado." Na base, há um campo de entrada com o placeholder "Seu melhor e-mail" e um botão azul com o texto "Inscrever".

Fonte: Autoria própria, 2025.

Figura 12 - *Email* enviado sobre a atualização do cronograma.



INSTITUTO FEDERAL
Paraná



Ministério da Educação



Olá!

O cronograma de coleta foi atualizado. Acesse nosso site para conferir as novas datas e não perca o dia da coleta no seu bairro.

[Ver Cronograma](#)

Atenciosamente,

Equipe Coleta Amiga

Você está recebendo este e-mail porque se inscreveu para receber atualizações no nosso site.

© 2025 Coleta Amiga. Todos os direitos reservados.

Fonte: Autoria própria, 2025.

Por fim, o rodapé do site reúne informações gerais e de navegação. Ele apresenta os logotipos dos parceiros do programa e destaca o alinhamento com alguns Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), evidenciando o compromisso com causas sociais e ambientais. Também oferece *links* de navegação para páginas importantes, sendo elas: Página Inicial, Instagram da UVR, FAQ, que reúne as principais perguntas frequentes sobre o programa, e desenvolvedoras, que é voltada à apresentação das responsáveis pela elaboração do site e deste projeto final de curso.

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ | Campus Assis Chateaubriand

Av. Cívica, 475 – Centro Cívico, Assis Chateaubriand - PR | CEP 85935-000 - Brasil

Figura 13 - Rodapé do *website*



Fonte: Autoria própria, 2025.

4.2 RESULTADOS DO DESENVOLVIMENTO DO *BACK-END*

O *back-end* do site foi desenvolvido para gerenciar todo o conteúdo dinâmico da plataforma, garantindo segurança e facilidade de uso. A aplicação foi construída com Node.js e Express.js, permitindo processar as solicitações do site e comunicar-se com o banco de dados. Para o armazenamento, utilizamos *MongoDB*, hospedado na nuvem pelo *MongoDB Atlas*, garantindo que diferentes tipos de dados fossem organizados e protegidos.

O banco de dados foi estruturado em coleções distintas, cada uma com uma função específica, conforme detalhado a seguir.

Uma coleção para os dados do administrador, com *e-mail* e senha armazenados de forma criptografada;

Figura 14 - Estrutura do banco de dados mostrando coleção de *login* do administrador



INSTITUTO FEDERAL
Paraná



Ministério da Educação

```
_id: ObjectId('68af5975b2cfbe4a4273d99a')
nome: "Cassia"
email: "cassia@email.com"
password: "$2b$10$ID8wryDCJp3.pcvK5dpTa.s0k1AisUXhreiuJr.PnoqT9GfcMuoV6"
createdAt: 2025-08-27T19:16:05.899+00:00
updatedAt: 2025-08-27T19:16:05.899+00:00
__v: 0
```

Fonte: Autoria própria, 2025.

Coleções para os conteúdos do site, como textos, imagens e *links* de vídeos educativos;

Figura 15 - Estrutura do banco de dados mostrando coleção de conteúdos do site

```
_id: ObjectId('68af5976b2cfbe4a4273d99d')
slug: "porque-separar"
titulo: "Por Que Separar os Resíduos Recicláveis dos Orgânicos e Rejeitos?"
conteudo: "<p>A separação poupa a natureza e traz mais qualidade de vida. O plást..."
midiaUrl: "https://youtu.be/e2bnTHNV0Zw"
createdAt: 2025-08-27T19:16:06.127+00:00
updatedAt: 2025-08-30T01:16:31.085+00:00
__v: 0
```

Fonte: Autoria própria, 2025.

Uma coleção dedicada aos *e-mails* cadastrados pelos usuários interessados em receber notificações sobre atualizações do cronograma de coleta.

Figura 16 - Estrutura do banco de dados mostrando coleção de conteúdos do site coleções de *e-mails* inscritos



INSTITUTO FEDERAL
Paraná



Ministério da Educação

```
_id: ObjectId('68c80906d4baa448eaf09b02')  
email : "email@exemplo.com"  
createdAt : 2025-09-15T12:39:34.288+00:00  
__v : 0
```

```
_id: ObjectId('68c8090ed4baa448eaf09b05')  
email : "exemplo@teste.com"  
createdAt : 2025-09-15T12:39:42.784+00:00  
__v : 0
```

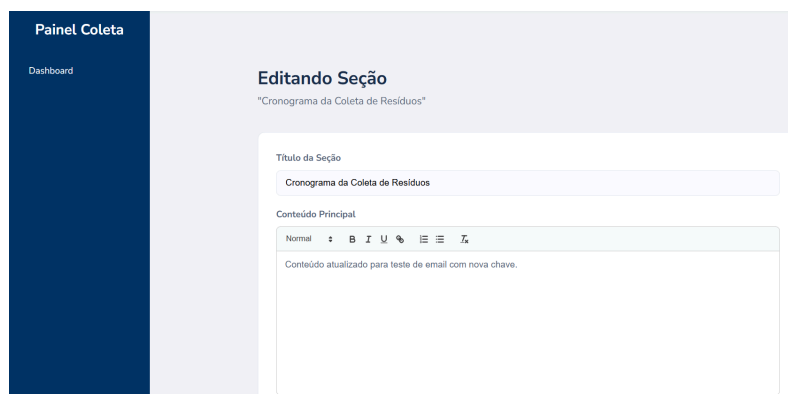
Fonte: Autoria própria, 2025.

O painel administrativo é o principal resultado desta etapa. Para acessá-lo, é necessário realizar o *login*, inserindo *e-mail* e senha em uma tela de entrada. Caso os dados estejam incorretos, o sistema retorna uma mensagem de “*Email* ou senha inválidos”, garantindo segurança no acesso. Quando as credenciais são válidas, o usuário é direcionado ao painel, onde pode editar e remover conteúdos. O editor de texto permite formatar textos sem qualquer conhecimento em programação, enquanto a funcionalidade de *upload* de arquivos possibilita substituir imagens, como a do cronograma de coleta, diretamente no painel.

Figura 17 - Tela de *login* do painel administrativo

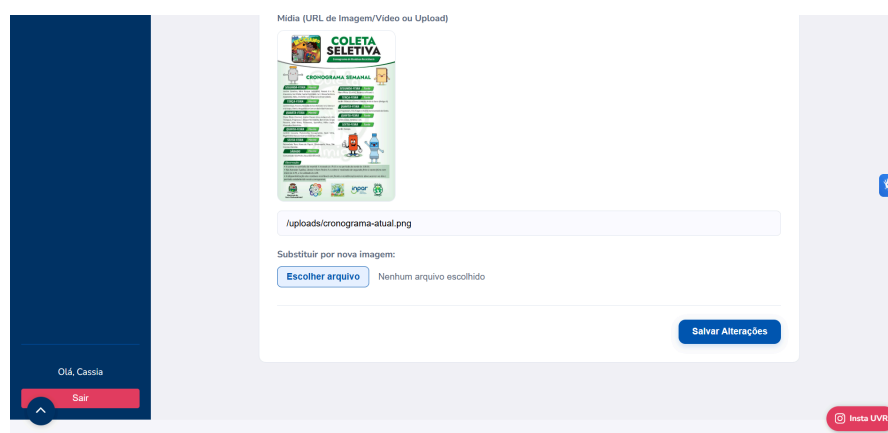
Fonte: Autoria própria, 2025.

Figura 18 - Tela principal do CMS mostrando a interface de edição



Fonte: Autoria própria, 2025.

Figura 19 - Continuação da tela principal do CMS.



Fonte: Autoria própria, 2025.

4.3 RESULTADOS DA IMPLANTAÇÃO E ACESSIBILIDADE

A aplicação foi publicada em ambiente de produção, utilizando, de forma temporária, Render para o *back-end* e Vercel para o *front-end*. Essa implantação permitiu validar o funcionamento do sistema em condições reais de uso. Posteriormente, a prefeitura assumirá a responsabilidade pela hospedagem da aplicação em servidor próprio, garantindo a continuidade da plataforma.

Em termos de acessibilidade, foram integrados recursos que facilitam o uso do site para diferentes perfis de usuários. O widget do V-Libras permite a tradução do conteúdo para Libras por meio de um ícone flutuante, enquanto os controles de adaptação visual possibilitam ativar o modo de alto contraste e ajustar o tamanho da fonte em todo o site. Com essas funcionalidades, o usuário consegue personalizar a experiência de leitura de acordo com suas necessidades, tornando a navegação mais inclusiva.

4.4 DISCUSSÃO GERAL

A análise dos resultados indica que os objetivos do projeto foram alcançados. A decisão de evoluir para uma arquitetura com *React* se reflete nos resultados de interatividade e na performance da navegação. A discussão principal, contudo, emerge do resultado do painel administrativo. Ao entregar à gestão municipal a autonomia para atualizar o conteúdo sem necessidade de conhecimento em programação, o projeto resolve o problema de obsolescência informacional que motivou sua criação. A integração dos recursos de acessibilidade, por sua vez, discute a importância de se garantir o acesso à informação para todos os cidadãos. Em conjunto, os resultados obtidos apresentam uma solução para o problema de comunicação sobre a coleta seletiva em Assis Chateaubriand.

2. TRABALHOS FUTUROS

Uma evolução interessante para expandir a funcionalidade e o alcance da plataforma seria a criação de um aplicativo *mobile*, que possibilitaria aos usuários acessar todas as funcionalidades de maneira prática em seus dispositivos móveis. Outra possibilidade seria a implementação de sistemas de notificação mais diretos, tanto dentro do próprio site quanto por meio desse possível aplicativo, complementando o envio de *e-mails* e proporcionando uma comunicação ainda mais eficaz a respeito de informações relevantes. Por fim, uma sugestão mais avançada



INSTITUTO FEDERAL
Paraná



Ministério da Educação

seria a criação de uma funcionalidade de rastreamento em tempo real dos caminhões de coleta, com alertas para os usuários quando o veículo se aproximasse de suas ruas. No entanto, essa proposta ficou fora do escopo do projeto atual devido à complexidade técnica, à necessidade de gerenciamento direto por parte da prefeitura e às limitações de tempo. Mesmo assim, o projeto alcançou todas as metas inicialmente planejadas, oferecendo uma base sólida e que pode ser expandida em versões futuras.

3. CONCLUSÃO

A gestão de resíduos sólidos urbanos permanece como um desafio importante para os municípios brasileiros, exigindo não apenas infraestrutura adequada, mas também comunicação clara e engajamento da população. Em Assis Chateaubriand, apesar da existência da ACAMAR e do programa Coleta Amiga, a falta de um canal de informação oficial e atualizado limitava a eficiência do sistema.

O desenvolvimento da plataforma proposta resultou em uma solução que centraliza informações essenciais, oferecendo à comunidade acesso ao cronograma de coleta, orientações sobre a separação de resíduos e dados sobre o impacto do programa. Além disso, a implementação de um painel administrativo permitiu que a equipe responsável pudesse gerenciar os conteúdos de forma independente, sem necessidade de conhecimentos técnicos, garantindo que a plataforma se mantenha atualizada e funcional ao longo do tempo. Além disso, o projeto também incorporou recursos de acessibilidade, como tradução para Libras e controles de adaptação visual, ampliando o alcance das informações a todos os públicos.

Dessa forma, conclui-se que o trabalho cumpriu seus objetivos, entregando uma solução tecnológica, desenvolvida para fortalecer a gestão da coleta seletiva, promover a conscientização ambiental e incentivar a participação da comunidade. A plataforma busca contribuir da maneira mais efetiva possível para o alcance desses



INSTITUTO FEDERAL
Paraná



Ministério da Educação

objetivos, oferecendo um instrumento informativo e que fortalece a comunicação entre o município e cidadãos em Assis Chateaubriand.

REFERÊNCIAS:

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 13896: Aterros de resíduos sólidos urbanos – critérios de projeto, implantação e operação. Rio de Janeiro: ABNT, 1997. 14 p. Acesso em: 21 mar. 2025

ASSIS CHATEAUBRIAND. Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS): relatório simplificado. Assis Chateaubriand-PR, 2023. 235 p. Acesso em: 30 mar. 2025

Assis Chateaubriand (Paraná). “Acamar de Assis Chateaubriand bate recorde na comercialização de recicláveis”. *Cidade Portal*, 5 agosto 2020. Disponível em: <<https://assischateaubriand.cidadeportal.com.br/noticia/97380/05-08-20/acamar-de-assis-chateaubriand-bate-recorde-na-comercializacao-de-reciclaveis/>> Acesso em: 30 mar. 2025

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS ESPECIAIS (ABREMA). Brasil recicla apenas 4%, mas importa lixo para a indústria. [S.l.], 19 set. 2024. Disponível em: <<https://www.abrema.org.br/2024/09/19/brasil-recicla-apenas-4-mas-importa-lixo-par-a-a-industria/>>. Acesso em: 10 abr. 2025.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS ESPECIAIS (ABREMA). Lixo: cada brasileiro gerou cerca de 1kg de resíduos sólidos por dia em 2022. [S.l.], 6 ago. 2024. Disponível em: <<https://www.abrema.org.br/2024/08/06/lixo-cada-brasileiro-gerou-cerca-de-1kg-de-residuos-solidos-por-dia-em-2022/>>. Acesso em: 30 mar. 2025.



INSTITUTO FEDERAL
Paraná



Ministério da Educação

BBC NEWS BRASIL. Por que a reciclagem de plástico é tão complicada e o que pode ser feito. [S.l.], 23 jan. 2022. Disponível em: <<https://www.bbc.com/portuguese/internacional-60076040>>. Acesso em: 08 abr. 2025.

BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. **Diário Oficial da União: seção 1**, Brasília, DF, ano 147, n. 147, p. 3, 3 ago. 2010. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso em: 10 abr. 2025.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Caderno de Diagnóstico: Resíduos Sólidos Urbanos. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano, 2012. Acesso em: 11 abr. 2025.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Plano Nacional de Resíduos Sólidos: versão para consulta pública. Brasília, DF: MMA, 2011. Disponível em: <https://www.gov.br/mma/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/programa-projetos-acoes-obras-atividades/agendaambientalurbana/lixao-zero/plano_nacional_d_e_residuos_solidos-1.pdf>. Acesso em: 08 abr. 2025.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PLANARES). Brasília, DF: MMA, 2022. Disponível em: <<https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/qualidade-ambiental/gestao-de-residuos/plano-nacional-de-residuos-solidos>>. Acesso em: 10 abr. 2025.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Resíduos Sólidos Urbanos. Gov.br, Brasília, DF, 2023. Disponível em: <<https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/meio-ambiente-urbano-recursos-hidricos-qualidade-ambiental/residuos-solidos-urbanos>>. Acesso em: 10 abr. 2025.

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ | Campus Assis Chateaubriand

Av. Cívica, 475 – Centro Cívico, Assis Chateaubriand - PR | CEP 85935-000 - Brasil



INSTITUTO FEDERAL
Paraná



Ministério da Educação

CAMPOS, R. F. Ferreira de; COSTA, D. Damasceno. Análise do impacto ambiental pela dispersão de poluentes atmosféricos, através da queima de resíduos. **InterfaceHS – Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade**, São Paulo, v. 12, n. 1, p. 60-77, jun. 2017. Disponível em: https://www3.sp.senac.br/hotsites/blogs/InterfacEHS/wp-content/uploads/2017/06/13-192_InterfacEHS_ArtigoRevisado.pdf. Acesso em: 03 abr. 2025.

CNN BRASIL. Brasil tem cerca de três mil lixões a céu aberto, mostra levantamento. São Paulo, 28 maio 2024. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/brasil-tem-cerca-de-tres-mil-lixoes-a-ceu-aberto-mostra-levantamento/>. Acesso em: 10 abr. 2025.

CNN BRASIL. Economia circular pode gerar R\$ 11 bilhões e 240 mil empregos, diz Ambipar. São Paulo, 17 maio 2023. Economia. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/economia/macroeconomia/economia-circular-pode-gerar-r-11-bilhoes-e-240-mil-empregos-diz-ambipar/>. Acesso em: 10 abr. 2025.

GOMES, A. O. S.; BELÉM, M. O. O lixo como um fator de risco à saúde pública na cidade de Fortaleza, Ceará. **Sanare**, Sobral, v. 21, n. 1, p. 70-78, jan./jun. 2022. Disponível em: <https://sanare.emnuvens.com.br/sanare/article/view/1563>. Acesso em: 03 abr. 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Pesquisa Nacional de Saneamento Básico. Rio de Janeiro: IBGE. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/multidominio/meio-ambiente/9073-pesquisa-nacional-de-saneamento-basico.html>. Acesso em: 10 abr. 2025.

MOTA, J. C.; ALMEIDA, M. M. de; ALENCAR, V. C. de; CURI, W. F. Características e impactos ambientais causados pelos resíduos sólidos: uma visão conceitual. **Águas Subterrâneas**, São Paulo, v. 23, n. 1, p. 1-21, 2009. Disponível em:



INSTITUTO FEDERAL
Paraná



Ministério da Educação

<<https://aguassubterraneas.abas.org/asubterraneas/article/view/21942>> Acesso em: 30 mar. 2025.

RITCHIE, H.; SAMBORSKA, K.; ROSER, M. Plastic Pollution. Our World in Data, Oxford, 2023. Disponível em: <<https://ourworldindata.org/plastic-pollution>>. Acesso em: 08 abr. 2025.

STEANE, Jamie. **The Principles and Processes of Interactive Design.** London: Bloomsbury Publishing, 2023. e-book. Disponível em: <https://www.google.com.br/books/edition/The_Principles_and_Processes_of_Interactive/RKvPEAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=wireframes+by+hand&pg=PA40&printsec=frontcover>. Acesso em: 17 out. 2025.

VIDANYA, Bruna. **Acessibilidade web – o que é e como construir um site acessível?** Hostinger, 17 dez. 2024. Disponível em: <<https://www.hostinger.com/br/tutoriais/acessibilidade-web>> Acesso em: 17 out. 2025.

WUICK, Samaira. Explorando estratégias de marketing sustentável e suas influências para o consumo consciente. **Revista Tópicos**, [S.l.], v. 2, n. 6, 2024. ISSN: 2965-6672. Acesso em: 09 abr. 2025.